

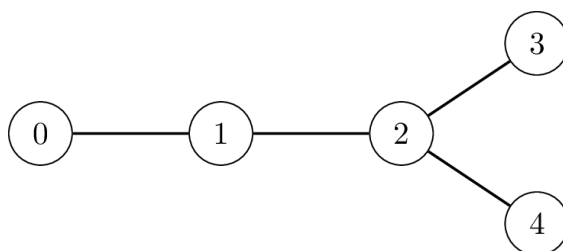
Migrações

O Museu de História Natural está investigando os padrões de migração dos dinossauros na Bolívia. Paleontólogos descobriram pegadas de dinossauros em N locais diferentes, numerados de 0 a $N - 1$ em ordem decrescente de idade: o sítio 0 contém as pegadas mais antigas, enquanto o sítio $N - 1$ contém as mais novas.

Os dinossauros migraram para cada sítio (exceto o sítio 0) de um sítio específico e mais antigo. Para cada sítio i tal que $1 \leq i \leq N - 1$, existe exatamente um sítio mais antigo $P[i]$ (com $P[i] < i$) tal que alguns dinossauros migraram diretamente do sítio $P[i]$ para o sítio i . Um único sítio antigo pode ter sido a fonte de migrações para vários sítios mais novos.

Os paleontólogos modelam cada migração como uma **conexão não direcionada** entre os sítios i e $P[i]$. Observe que para quaisquer dois sítios distintos x e y , é possível viajar de x para y percorrendo uma sequência de conexões. A **distância** entre os sítios x e y é definida como o número mínimo de conexões necessárias para viajar de x para y .

Por exemplo, a imagem a seguir exibe um caso com $N = 5$ sítios, onde $P[1] = 0$, $P[2] = 1$, $P[3] = 2$ e $P[4] = 2$. É possível viajar do local 3 ao local 4 por meio de 2 conexões, então a distância entre eles é 2.



O Museu pretende identificar um par de sítios com a maior distância possível. Observe que o par não é necessariamente único: por exemplo, no exemplo acima, ambos os pares $(0, 3)$ e $(0, 4)$ têm uma distância de 3, que é a distância máxima. Nesses casos, qualquer um dos pares que atingir a distância máxima é considerado válido.

Inicialmente, os valores de $P[i]$ **não** são conhecidos. O Museu envia uma equipe de pesquisa para visitar os locais $1, 2, \dots, N - 1$, nessa ordem. Ao atingir cada local i ($1 \leq i \leq N - 1$), a equipe executa ambas as ações a seguir:

- Determina o valor de $P[i]$, ou seja, a origem da migração para o sítio i .
- Decide se deve enviar **uma** mensagem ao Museu ou não enviar nenhuma mensagem deste sítio, com base nas informações coletadas anteriormente.

As mensagens são transmitidas por meio de um caro sistema de comunicação via satélite, portanto cada mensagem deve ser um número inteiro entre 1 e 20 000, inclusive. Além disso, a equipe pode enviar **no máximo 50 mensagens** no total.

Sua tarefa é implementar uma estratégia, por meio da qual:

- A equipe de pesquisa seleciona os sítios de onde as mensagens são enviadas, juntamente com o valor de cada mensagem.
- O Museu pode determinar um par de locais com a distância máxima, com base apenas nas mensagens recebidas de cada local, sabendo de quais sites essas mensagens foram enviadas.

Enviar grandes números via satélite é caro. Sua pontuação dependerá tanto do maior número inteiro enviado quanto do número total de mensagens transmitidas.

Detalhes de implementação

Você precisa implementar dois procedimentos: um para a equipe de pesquisa e outro para o Museu.

O procedimento que você deve implementar para a **equipe de pesquisa** é:

```
int send_message(int N, int i, int Pi)
```

- N : o número de sítios com pegadas.
- i : o índice do sítio que a equipe está visitando no momento.
- Pi : o valor de $P[i]$.
- Este procedimento é chamado $N - 1$ vezes para cada caso de teste, na ordem de $i = 1, 2, \dots, N - 1$.

Este procedimento deve retornar $S[i]$ especificando a ação tomada pela equipe de pesquisa no local i :

- $S[i] = 0$: a equipe de pesquisa decide não enviar uma mensagem do sítio i .
- $1 \leq S[i] \leq 20\,000$: a equipe de pesquisa envia o inteiro $S[i]$ como mensagem do sítio i .

O procedimento que você deve implementar para o **Museu** é:

```
std::pair<int,int> longest_path(std::vector<int> S)
```

- S : um vetor de comprimento N tal que:

- $S[0] = 0$.
- Para cada $1 \leq i \leq N - 1$, $S[i]$ é o inteiro retornado por `send_message(N, i, Pi)`.
- Este procedimento é chamado exatamente uma vez para cada caso de teste.

Este procedimento deve retornar um par de sítios (U, V) com a distância máxima.

Na correção real, um programa que chama os procedimentos acima é executado **exatamente duas vezes**.

- Durante a primeira execução do programa:
 - `send_message` é chamado exatamente $N - 1$ vezes.
 - **Seu programa pode armazenar e reter informações em chamadas sucessivas.**
 - Os valores retornados (vetor S) são armazenados pelo sistema de correção.
 - Em alguns casos, o comportamento do corretor é **adaptativo**. Isso significa que o valor de $P[i]$ em uma chamada para `send_message` pode depender das ações tomadas pela equipe de pesquisa durante as chamadas anteriores.
- Durante a segunda execução do programa:
 - `longest_path` é chamado exatamente uma vez. A única informação disponível para `longest_path` na primeira execução é o vetor S .

Restrições

- $N = 10\,000$
- $0 \leq P[i] < i$ para cada i tal que $1 \leq i \leq N - 1$.

Subtarefas e Pontuação

Subtarefa	Pontuação	Restrições adicionais
1	30	O sítio 0 e algum outro sítio têm a distância máxima entre todos os pares de sítios.
2	70	Sem restrições adicionais.

Seja Z o maior inteiro que aparece no vetor S e seja M o número de mensagens enviadas pela equipe de pesquisa.

Em qualquer um dos casos de teste, se pelo menos uma das seguintes condições for atendida, a pontuação da sua solução para esse caso de teste será 0 (relatada como `Output isn't correct` no CMS):

- Pelo menos um elemento em S é inválido.
- $Z > 20\,000$ ou $M > 50$.
- O valor de retorno da chamada para o procedimento `longest_path` está incorreto.

Caso contrário, sua pontuação para a subtarefa 1 é calculada da seguinte forma:

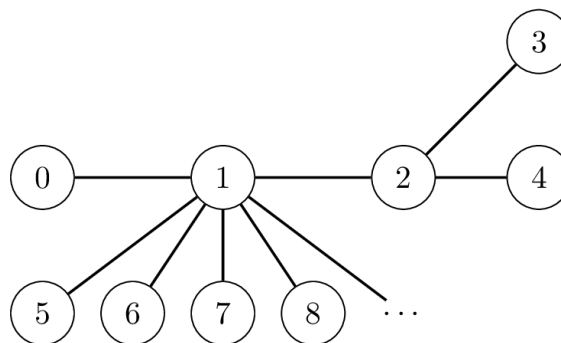
Condição	Pontuação
$9\,998 \leq Z \leq 20\,000$	10
$102 \leq Z \leq 9997$	16
$5 \leq Z \leq 101$	23
$Z \leq 4$	30

Sua pontuação para a subtarefa 2 é calculada da seguinte forma:

Condição	Pontuação
$5 \leq Z \leq 20\,000$ e $M \leq 50$	$35 - 25 \log_{4000} \left(\frac{Z}{5} \right)$
$Z \leq 4$ e $32 \leq M \leq 50$	40
$Z \leq 4$ e $9 \leq M \leq 31$	$70 - 30 \log_4 \left(\frac{M}{8} \right)$
$Z \leq 4$ e $M \leq 8$	70

Exemplo

Seja $N = 10\,000$. Considere a situação em que $P[1] = 0$, $P[2] = 1$, $P[3] = 2$, $P[4] = 2$, e $P[i] = 1$ para $i > 4$.



Suponha que a estratégia da equipe de pesquisa seja enviar a mensagem $10 \cdot V + U$ sempre que o par de sítios (U, V) com a distância máxima muda como resultado de uma chamada `send_message`.

Inicialmente, o par com a distância máxima é $(U, V) = (0, 0)$. Considere a seguinte sequência de chamadas durante a primeira execução do programa:

Chamada de procedimento	(U, V)	Valor de retorno ($S[i]$)
<code>send_message(10000, 1, 0)</code>	$(0, 1)$	10
<code>send_message(10000, 2, 1)</code>	$(0, 2)$	20
<code>send_message(10000, 3, 2)</code>	$(0, 3)$	30
<code>send_message(10000, 4, 2)</code>	$(0, 3)$	0

Observe que em todas as chamadas restantes o valor de $P[i]$ é 1. Isto significa que o par com a distância máxima não muda, e a equipe não envia mais mensagens.

Então, na segunda execução do programa, a seguinte chamada é feita:

```
longest_path([0, 10, 20, 30, 0, ...])
```

O Museu lê a última mensagem enviada pela equipe de pesquisa, que é $S[3] = 30$, e deduz que $(0, 3)$ é o par de locais com a distância máxima. Portanto, a chamada retorna $(0, 3)$.

Observe que essa abordagem nem sempre permite que o Museu determine corretamente o par com a distância máxima.

Corretor de Exemplo

O corretor de exemplo chama `send_message` e `longest_path` na mesma execução, o que é diferente do corretor real.

Formato de entrada:

```
N
P[1] P[2] ... P[N-1]
```

Formato de saída:

```
S[1] S[2] ... S[N-1]
U V
```

Observe que você pode usar o corretor de exemplo com qualquer valor de N .